

Acceso a Datos - Semana 3

Ejercicios - Ficheros de texto y CSV

Nombre y apellidos: _____ Fecha: _____

Ejercicio 1. Escritura básica

Crea un programa que genere un fichero llamado mensaje.txt y escriba tres líneas de texto. Después abre el fichero con un editor y comprueba su contenido.

Ejercicio 2. Modo append

Modifica el ejercicio anterior para que, cada vez que se ejecute, añada una nueva línea al final sin borrar las anteriores.

Ejercicio 3. Lectura carácter a carácter

Lee mensaje.txt utilizando FileReader y muestra su contenido por consola.

Ejercicio 4. Lectura línea a línea

Lee mensaje.txt con BufferedReader y muestra cada línea precedida por su número: 1:, 2:, 3: ...

Ejercicio 5. Contar información

A partir de un fichero de texto, calcula: número de líneas, número total de caracteres y número de líneas vacías.

Ejercicio 6. Buscar una palabra

Pide una palabra por teclado y muestra cuántas líneas del fichero contienen esa palabra.

Ejercicio 7. Crear alumnos.csv

Genera desde Java un fichero alumnos.csv con cabecera y al menos cinco alumnos. Campos: id, nombre, edad y ciclo. Utiliza punto y coma como separador.

Ejercicio 8. Leer alumnos.csv

Lee alumnos.csv, omite la cabecera y muestra cada alumno con el formato: Ana (20 años) - DAM.

Ejercicio 9. Filtrar CSV

Muestra únicamente los alumnos cuyo ciclo sea DAM.

Ejercicio 10. Media de edad

Calcula la edad media de los alumnos almacenados en alumnos.csv.

Ejercicio 11. CSV a objetos

Crea una clase Alumno con id, nombre, edad y ciclo. Lee alumnos.csv y guarda los datos en un ArrayList.

Ejercicio 12. Objetos a CSV

Partiendo de una lista de objetos Alumno creada en Java, genera un nuevo fichero salida_alumnos.csv.

Ejercicio 13. UTF-8

Escribe y lee un fichero que contenga tildes, ñ y caracteres como ¿? utilizando UTF-8.

Ejercicio 14. Files

Repita la escritura y lectura de un fichero pequeño utilizando `Files.writeString()` y `Files.readString()`.

Práctica final - Gestión de calificaciones en CSV

Crea una aplicación que gestione un fichero calificaciones.csv con los campos id, nombre, modulo y nota.

- Si el fichero no existe, debe crearlo con su cabecera.
- Permitir añadir una nueva calificación sin borrar las anteriores.
- Mostrar todas las calificaciones.
- Mostrar únicamente las calificaciones aprobadas.
- Calcular la nota media.
- Buscar registros por nombre del alumno.
- Controlar IOException y errores de conversión numérica.
- Utilizar try-with-resources.